אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

שימוש בהתפלגות פוסטריורית להסקה סטטיסטית

הערכה Bayesian של פרמטר ברנולי

פרופ׳ ניצן שחר



הדגמה לחישוב התפלגות פוסטריורית של ערך ברנולי חבוי

זורקים גלובוס, ומעדכנים את האמונה על חלק המים בכדור הארץ.

הערכת אחוז המים על גבי כדור הארץ

- **ים** הוא הצלחה **ויבשה** היא כישלון, ו-θ הוא חלק השטח שמכוסה מים: הוא חבוי, ואנחנו רוצים להעריך אותו.
- אני רוצה לחשב את הסיכוי ל-θ בהינתן התצפיות (**posterior**).

הגדרת המודל:

$$
\begin{aligned}
y &\sim \text{Bernoulli}(\theta) && \text{likelihood} \\
\theta &\sim \text{Uniform}(0,\ 1) && \text{prior}
\end{aligned}
$$

כדור הארץ, כווקטור

I

מחקר חדש

II

גודל הדגימה

50 10 **1**

לקיחת דגימה

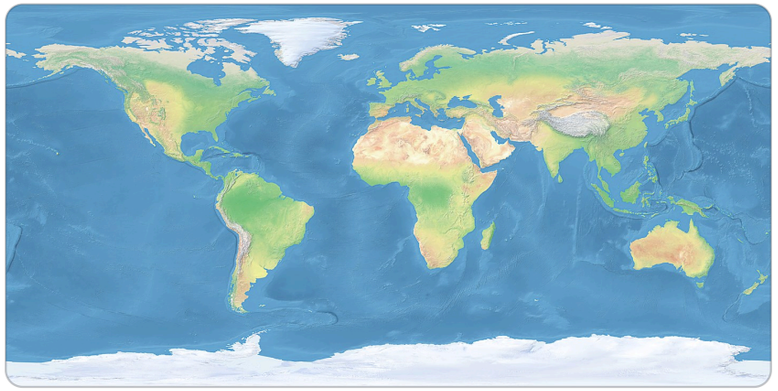
III

חשב נראות

חשב P(D)

חשב posterior





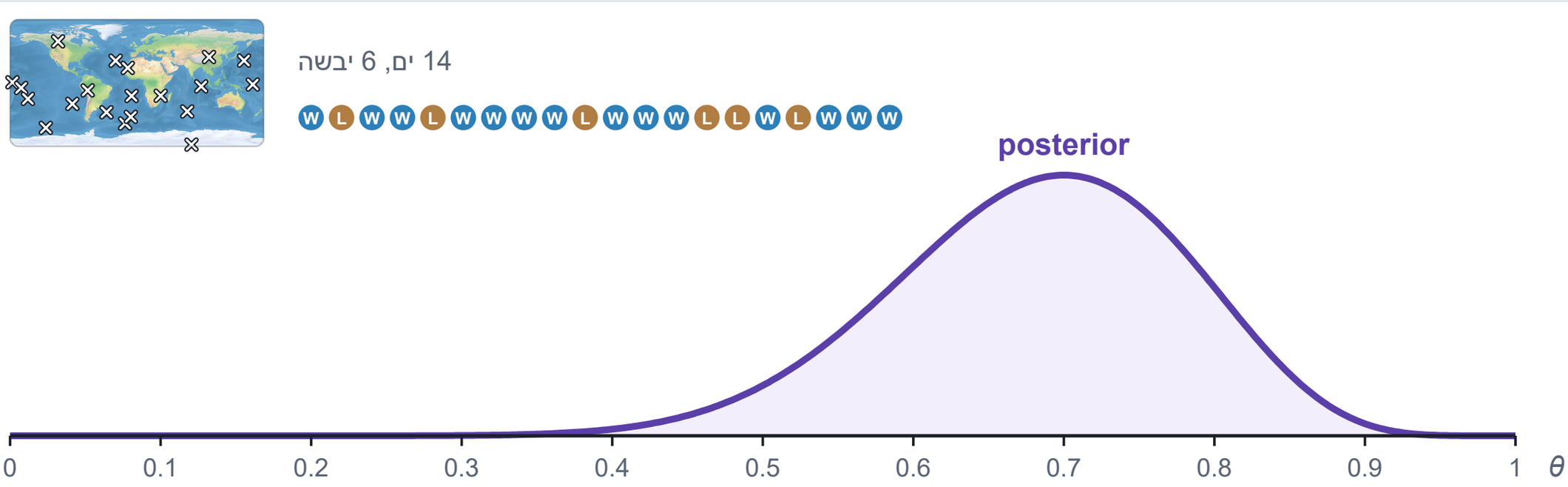
prior = 1/11

	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	θ
	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	prior (P(θ))
×												likelihood (P(D|θ))
÷												P(D)
=												posterior (P(θ|D))

דיווח על התפלגות פוסטריורית

איך מסכמים עקומה שלמה בכמה מדדים.

דיווח סטטיסטי בייסיאני



מידע כללי

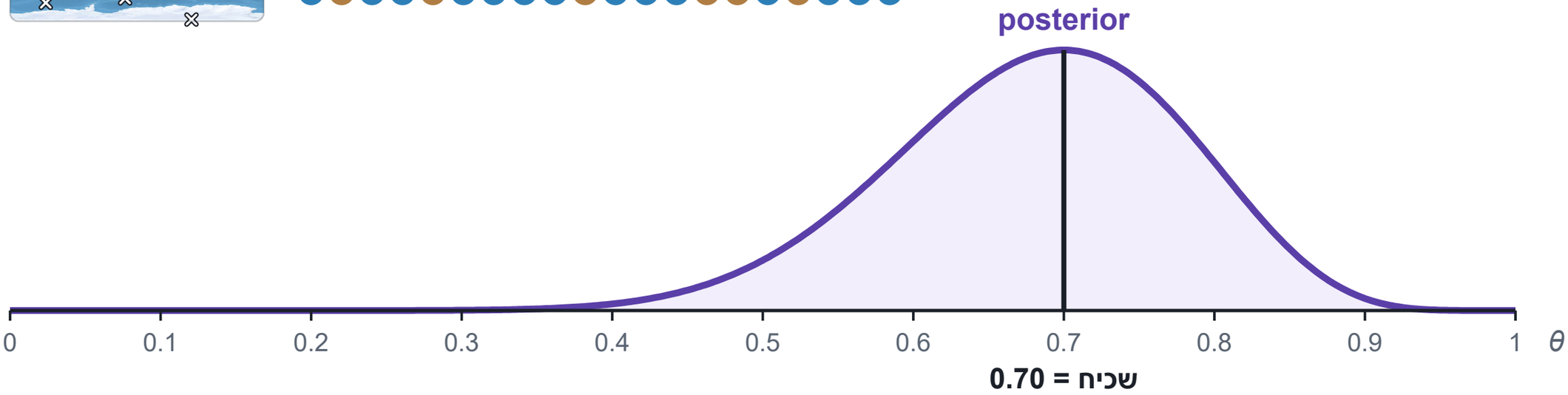
אין גודל מדגם מינימלי. גם אחרי זריקה אחת יש posterior. הוא פשוט רחב. למען האמת, גם בלי תצפיות יש הסקה סטטיסטית: בלי תצפיות, ה-posterior הוא ה-prior.

דיווח סטטיסטי בייסיאני



14 ים, 6 יבשה

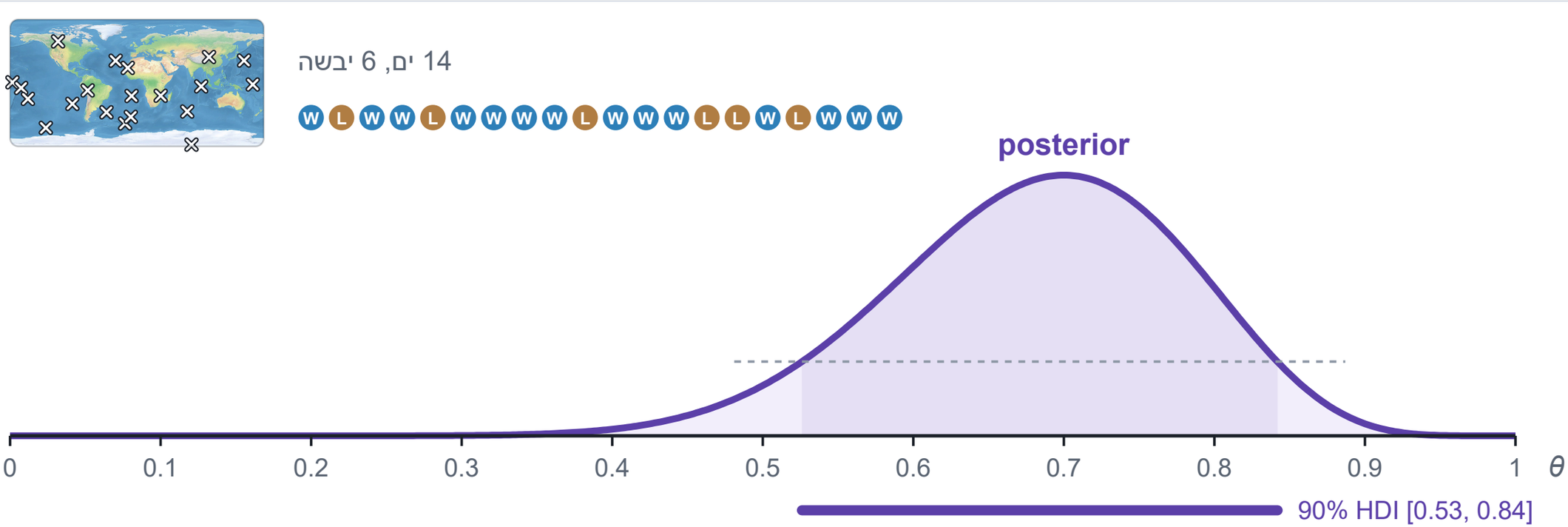
W L W W L W W W W L W W W L L W L W W W



point estimation

הערך שמעליו העקומה הכי גבוהה (**השכיח**, mode) הוא גם הערך הסביר ביותר לייצג את חלק פני כדור הארץ שמכוסה מים.

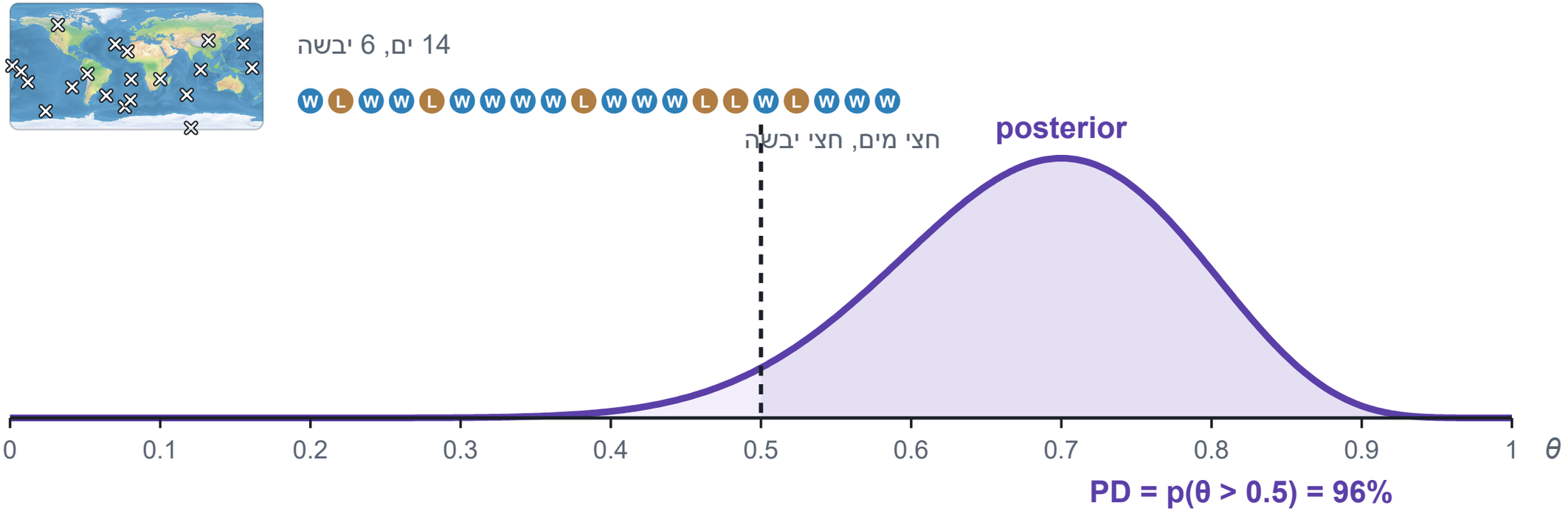
דיווח סטטיסטי בייסיאני



הערכת ודאות

HDI (highest density interval): סוג מסוים של credible interval, שבו נמצא **הטווח הצר ביותר** שמכיל את אחוז הוודאות המבוקש. כל ערך בפנים סביר יותר מכל ערך בחוץ (הקו המקווקו: שני הקצוות באותו גובה).

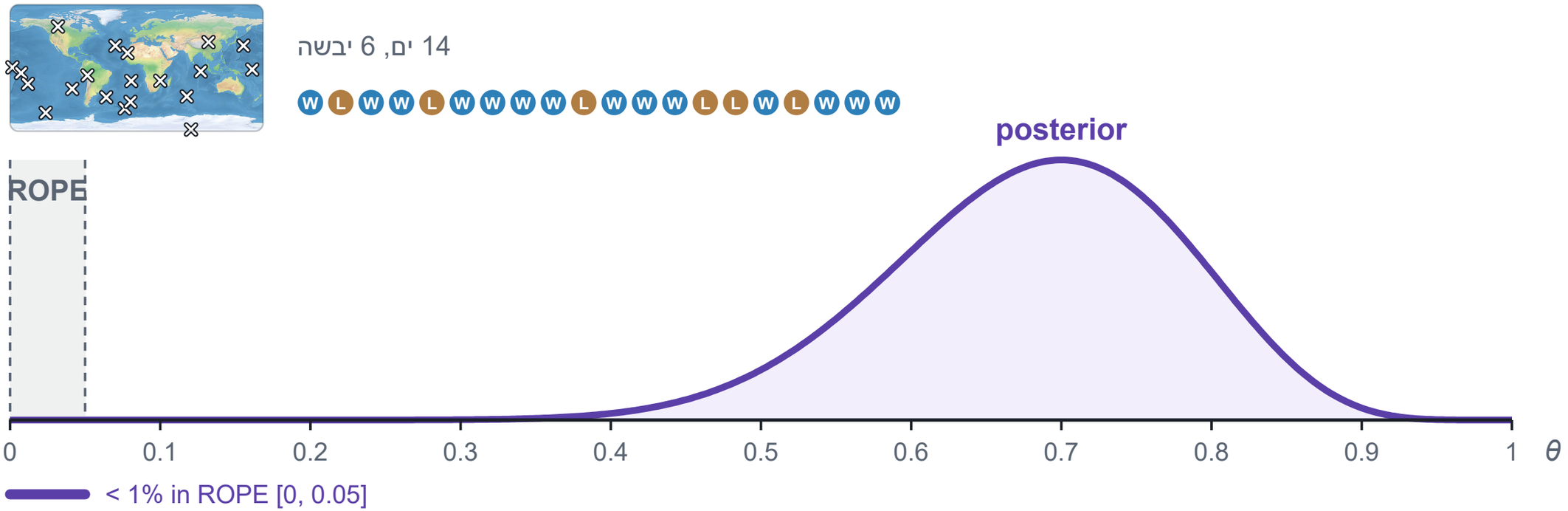
דיווח סטטיסטי בייסיאני



הערכת כיוון

(probability of direction) **PD**: כמה מה-posterior נמצא בצד אחד של ערך ייחוס.

דיווח סטטיסטי בייסיאני



הערכת זניחות

ROPE (region of practical equivalence): טווח שהחוקרים קובעים, שבתוכו ערך הפרמטר זניח באופן מעשי. כאן: θ בין 0 ל-0.05, ובתוכו פחות מ-1% מה-posterior.

דיווח סטטיסטי בייסיאני

כך זה נראה במאמר

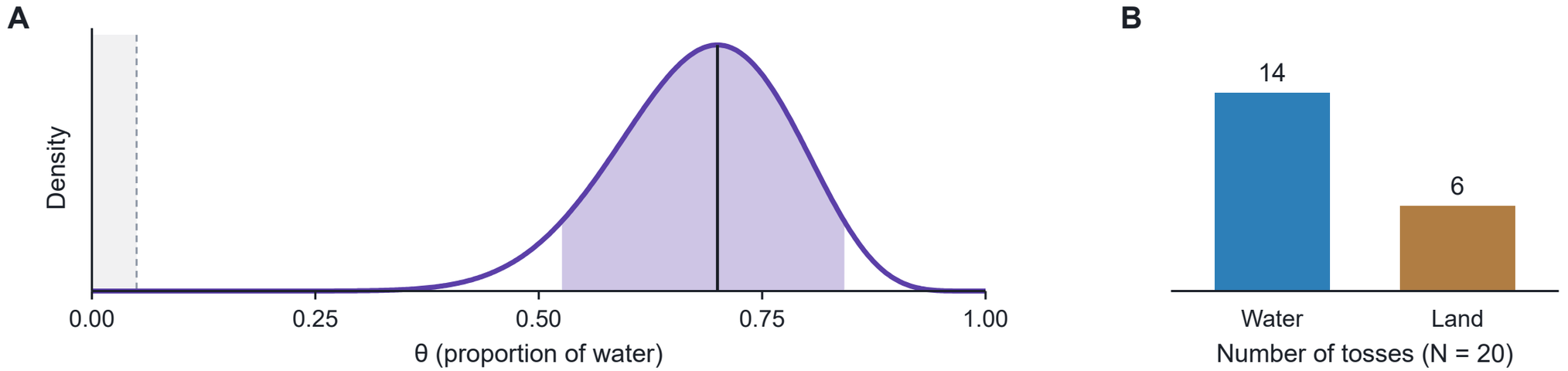


Figure 1. (A) Posterior distribution of θ, the proportion of the Earth's surface covered by water, after 20 tosses with a uniform prior. Shaded area: 90% HDI; solid line: posterior mode; dashed band: ROPE. (B) Outcomes of the tosses.

Results

Of the 20 tosses, 14 landed on water. Using a uniform prior, the most probable proportion of water was θ = 0.70 (posterior mode), 90% HDI [0.53, 0.84]. The probability that most of the Earth's surface is covered by water (θ > 0.5) was 96% (PD), and less than 1% of the posterior fell within the ROPE [0, 0.05].

הערכת זניחות: כמה מה-posterior בתוך ה-ROPE.

נקודות ודגשים

בחירת ה-prior, ושאלות נוספות.

נקודות ודגשים

רמת הוודאות

- **95% היא מוסכמה, לא חוק.** היא הגיעה מהמסורת של $p < .05$, ואין לה מעמד מיוחד בהסקה Bayesian.
- **McElreath בוחר 89% בכוונה**, כדי להזכיר שהבחירה שרירותית: “95% is obvious superstition. Nothing magical happens at the boundary.”
- **רווח לא נועד להכריע.** הוא נועד לתאר את צורת ה-posterior: כמה הוא רחב, ולאיזה צד הוא נוטה.
- **ערך שנמצא ממש מחוץ לרווח אינו “נפסל”.** הוא רק קצת פחות סביר מערך שנמצא ממש בפנים.
- **מה כן חשוב:** לכתוב באיזה אחוז בחרנו (בדוגמאות שלנו, 90%), ולבחור אותו לפני שמסתכלים בתוצאות.

נקודות ודגשים

איזה prior?



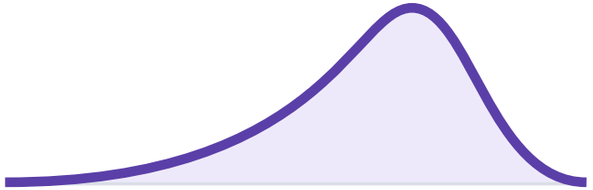
flat / uniform

כל ערך של p סביר באותה מידה. ה-prior של Bayes ו-Laplace, "כשלא יודעים כלום".



weakly informative

רחב, אבל מוריד משקל מערכים קיצוניים. "כנראה לא כל העולם ים, ולא כל העולם יבשה."



informative

מבוסס על ידע קודם, למשל מחקרים קודמים או מפה. צר, ומשפיע הרבה כשיש מעט נתונים.

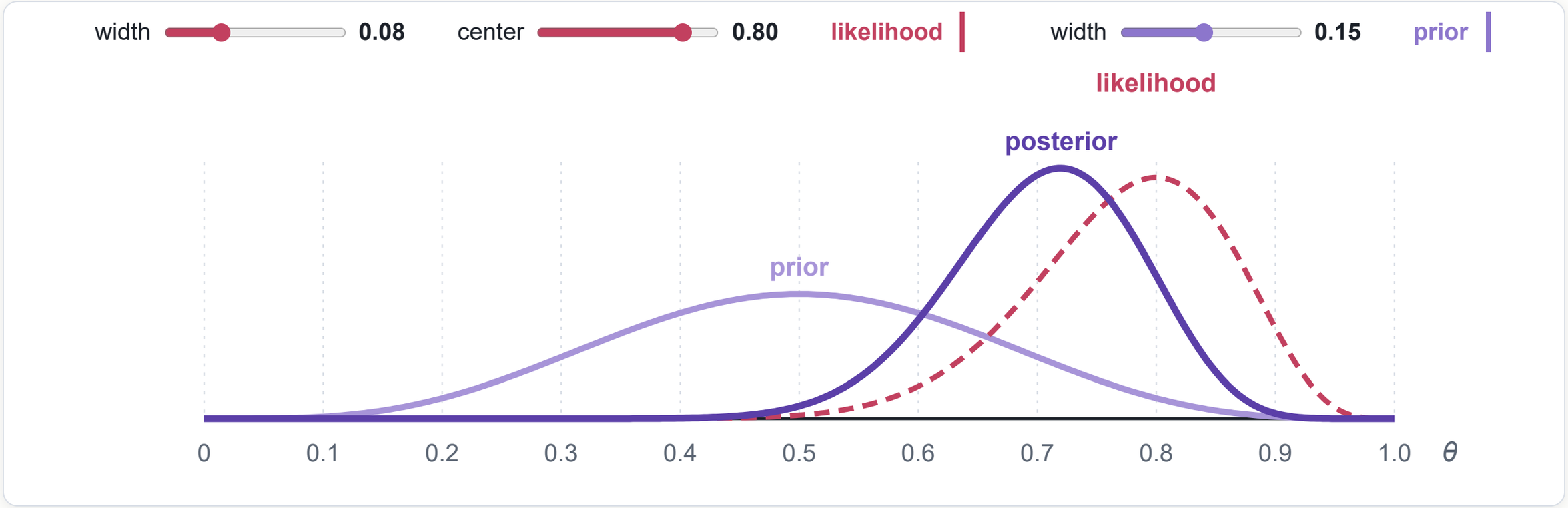
- **בפרקטיקה היום:** prior רחב, ונתונים רבים ככל האפשר. כך הנתונים הם שמכריעים, וה-prior רק ממתן ערכים קיצוניים שכמעט אינם אפשריים, ומאפס ערכים שאינם אפשריים כלל.

- עם הרבה נתונים, ה-likelihood גובר ו-prior-ים סבירים מגיעים לאותו posterior. נראה את זה בשקף הבא.

נקודות ודגשים

ה-posterior הוא תמיד פשרה

ה-posterior תמיד נופל **בין** ה-prior ל-likelihood, וקרוב יותר למי שצר יותר.



width מרבי = prior שטוח, וה-posterior זהה ל-likelihood. ככל שה-prior צר יותר, הוא מושך אליו את ה-posterior. ככל שה-likelihood צר יותר (יותר זריקות), הוא מושך חזרה.

הדרך כולה

> “No guarantees except logical. Probability theory is a method of logically deducing implications of data under assumptions that you must choose.”
>
> — Richard McElreath

סיכום

- **המודל:** posterior = prior × likelihood ÷ P(D)
- **עדכון רציף:** ה-posterior של היום הוא ה-prior של מחר.
- **אין גודל מדגם מינימלי.**
- **מדווחים על ה-posterior:** שכיח, HDI, PD ו-ROPE.
- **ה-posterior הוא פשרה** בין ה-prior ל-likelihood.